

RELATÓRIO TÉCNICO

Análises TCM e TRI

3ª série do Ensino Médio – Língua Portuguesa

Simulado IV | Piauí, 2026

Documento-base metodológico: Relatório 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026

27 de agosto de 2026

1. Síntese executiva

Leitura principal. O Simulado IV de Língua Portuguesa da 3ª série manteve os 26 itens na TRI. Os itens 18 e 24 merecem acompanhamento: ambos tiveram correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20, e o item 24 também apresentou discriminação abaixo desse limiar.

Aplicação	N	Itens TCM/TRI	Escore médio	% do total	Proficiência média	Exclusão TRI
Simulado IV	29.728	26 / 26	13,20 / 26	50,8%	232,1	Nenhum

Fonte: EscoresBrutos_Aluno, MedidasTCM_Item, EstItens e ResumoTheta do Simulado IV.

2. Dados e método

A análise utiliza os arquivos de resultados do Simulado IV de Língua Portuguesa da 3ª série do Ensino Médio, armazenados na pasta Agosto. A TCM foi usada para examinar proporção de acertos, discriminação e correlações bisserial e ponto-bisserial. A TRI foi estimada pelo modelo logístico de três parâmetros, com equalização para a escala SAEB quando indicado nos arquivos de itens.

Como nos relatórios anteriores, os limiares de discriminação e correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20 são tratados como sinais diagnósticos, não como regras automáticas de exclusão. A decisão final combina TCM, parâmetros TRI, ajustes do modelo, estabilidade da estimação e revisão pedagógica.

3. Resultados da TCM

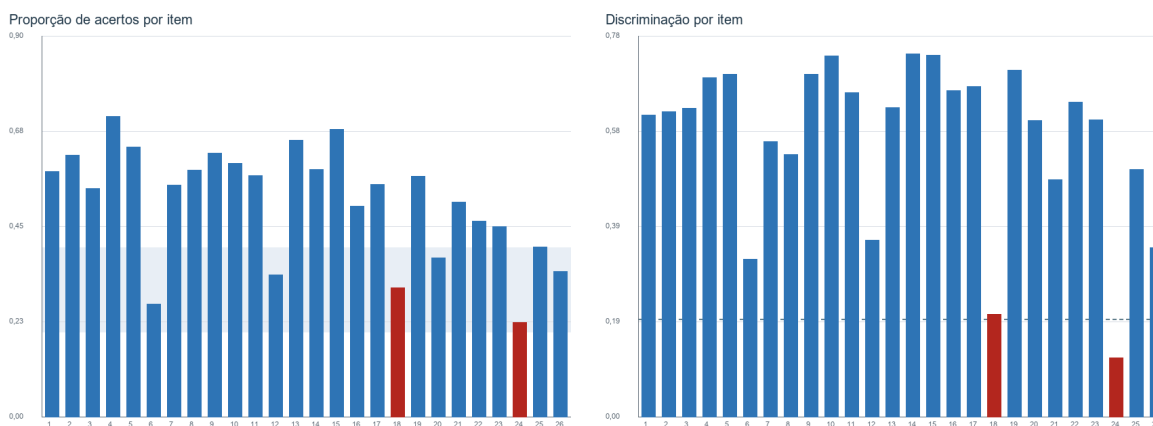


Figura 1. Proporção de acertos e discriminação por item.

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx, Simulado IV.

Item	Prop. acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial	Encaminhamento
018	0,304	0,208	0,242	0,184	Mantido na TRI; ponto-bisserial baixo

Item	Prop. acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial	Encaminhamento
024	0,223	0,120	0,169	0,121	Mantido na TRI; discriminação e ponto-bisserial baixos

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx e Informações gerais.odt.

No item 18, o gabarito A recebeu 30,4% das escolhas e ponto-bisserial 0,184; o distrator D recebeu 27,9% e ponto-bisserial 0,201. Recomenda-se examinar a concorrência entre A e D, sem concluir pela troca do gabarito. No item 24, o gabarito E recebeu 22,3%, com discriminação 0,120 e ponto-bisserial 0,121; o distrator D foi mais escolhido (24,3%), mas teve menor ponto-bisserial (0,073). Não houve exclusão desses itens na TRI.

Diagnóstico das alternativas

Item	Alternativa	% escolha	Discriminação	Ponto-bisserial	Papel
18	A	30,4%	0,208	0,184	Gabarito
18	B	17,7%	-0,178	-0,190	Distrator
18	C	12,0%	-0,161	-0,194	Distrator
18	D	27,9%	0,226	0,201	Distrator
18	E	11,4%	-0,082	-0,100	Distrator
24	A	11,0%	-0,131	-0,166	Distrator
24	B	22,9%	0,022	0,019	Distrator
24	C	18,9%	-0,080	-0,079	Distrator
24	D	24,3%	0,082	0,073	Distrator
24	E	22,3%	0,120	0,121	Gabarito

Fonte: mDificNRDF, mDiscNRDF e mcpBisNRDF, Simulado IV.

4. Resultados da TRI

Aplicação	Média	IC 95% da média	DP EAP	Mediana	Intervalo interquartil	Itens fixados
Simulado IV	232,1	230,7 a 233,5	76,0	238,1	170,4 a 288,7	6

Fonte: ResumoTheta e ResumoThetaIC.

O intervalo de confiança é reproduzido do arquivo de resultados; não representa o erro individual de proficiência. As médias de disciplinas distintas não devem ser comparadas diretamente como medidas equivalentes de desempenho.

Distribuição dos estudantes por faixa de proficiência

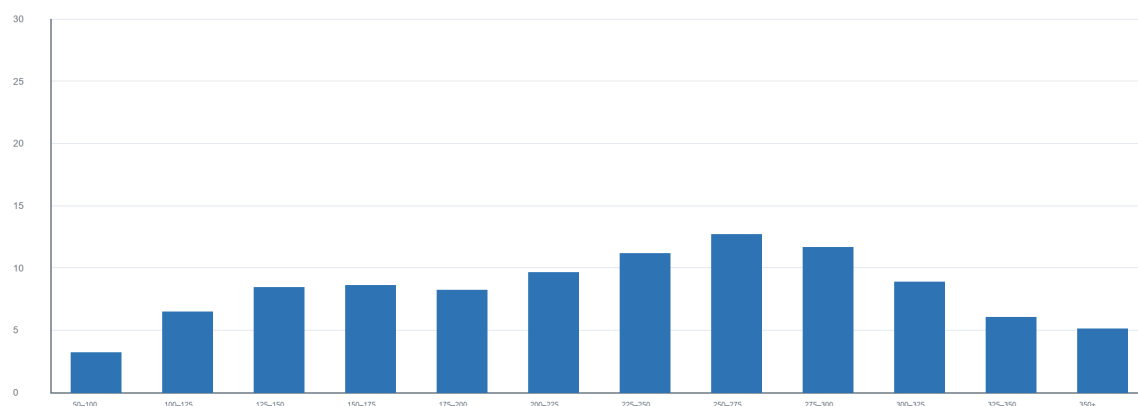


Figura 2. Distribuição percentual dos estudantes por faixa de proficiência.

Fonte: DistriAlunosClasseLP3serie_S4.xlsx.

A proficiência média estimada foi 232,1, com mediana 238,1 e desvio-padrão EAP de 76,0. A proporção de estudantes na faixa de 350 pontos ou mais foi 5,1%.

Parâmetros dos itens

Sinal para revisão	Itens
bSAEB > 400	18, 24
a < 0,60	8, 18, 21, 26

Fonte: EstItens_3EM_LP_S4.xlsx. Os pontos de corte são diagnósticos e não implicam exclusão automática.

5. Recomendações

1. Revisar o item 18, especialmente a distinção de conteúdo entre o gabarito A e o distrator D.
2. Revisar a clareza e o funcionamento das alternativas do item 24, registrando que foi mantido na TRI.
3. Combinar as ressalvas TCM com parâmetros, curvas e evidências pedagógicas antes de decidir sobre os itens.

6. Referências e arquivos-fonte

Primi, R. (2012). Psicometria: fundamentos matemáticos da Teoria Clássica dos Testes. *Avaliação Psicológica*, 11, 297–307.

Wu, M.; Tam, H. P.; Jen, T.-H. (2017). *Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice*. Springer.

Andrade, D. F.; Tavares, H. R.; Valle, R. C. (2000). *Teoria da Resposta ao Item: conceitos e aplicações*. ABE.

Baker, F. B.; Kim, S.-H. (2004). *Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques*. 2. ed. Marcel Dekker.

Relatório Técnico 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026.

Arquivos de resultados utilizados

- ResultadosTCM_3EM_LP/Simulado_IV: EscoresBrutos_Aluno.xlsx, MedidasTCM_Item.xlsx, mDificNRDF.xlsx, mDiscNRDF.xlsx e mcpBisNRDF.xlsx.
- ResultadosTRI_3EM_LP/Simulado_IV: ResumoTheta, ResumoThetaIC, EstItens, DistriAlunosClasse e BaseRespTheta.
- Programas/TCM_3EM_LP_S4.R e Fit_3PL_Fix_3EM_LP_S4.R.
- Informações gerais.odt, com as ressalvas técnicas registradas pela equipe.

Apêndice A. Medidas TCM por item

Item	Proporção de acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial
001	0,580	0,616	0,629	0,498
002	0,619	0,623	0,639	0,501
003	0,540	0,630	0,634	0,505
004	0,710	0,692	0,800	0,604
005	0,637	0,699	0,745	0,581
006	0,266	0,321	0,400	0,297
007	0,547	0,562	0,568	0,452
008	0,582	0,535	0,546	0,432
009	0,623	0,700	0,737	0,578
010	0,598	0,737	0,763	0,602
011	0,569	0,662	0,681	0,540
012	0,336	0,360	0,406	0,314
013	0,654	0,631	0,683	0,529
014	0,584	0,741	0,764	0,605
015	0,679	0,738	0,827	0,634
016	0,498	0,667	0,674	0,538
017	0,549	0,674	0,674	0,536
018	0,304	0,208	0,242	0,184
019	0,568	0,708	0,726	0,576
020	0,376	0,605	0,630	0,494
021	0,507	0,484	0,486	0,388
022	0,461	0,643	0,643	0,512
023	0,449	0,606	0,609	0,485
024	0,223	0,120	0,169	0,121
025	0,400	0,505	0,517	0,407
026	0,342	0,345	0,383	0,296

Fonte: ResultadosTCM_3EM_LP/Simulado_IV/MedidasTCM_Item.xlsx.

Apêndice B. Parâmetros TRI por item

Item	a	b	b (escala 250,50)	c	Fixado
001	0,883	-0,395	230,2	0,144	Não
002	0,769	-1,127	193,7	0,016	Não
003	0,945	-0,092	245,4	0,147	Não
004	1,344	-1,423	178,9	0,043	Não
005	1,217	-0,820	209,0	0,116	Não
006	0,890	2,436	371,8	0,151	Não
007	0,604	-0,657	217,1	0,018	Não
008	0,580	-0,966	201,7	0,017	Não
009	1,119	-0,822	208,9	0,090	Não
010	0,700	0,410	270,5	0,172	Sim
011	1,177	-0,178	241,1	0,183	Não
012	0,736	2,161	358,1	0,183	Não
013	0,882	-1,292	185,4	0,022	Não
014	1,550	-0,337	233,1	0,162	Não
015	1,610	-1,029	198,5	0,114	Não
016	1,406	0,271	263,5	0,182	Não
017	1,164	-0,097	245,2	0,168	Não
018	0,331	5,235	511,7	0,183	Não
019	1,401	-0,186	240,7	0,179	Não
020	1,033	0,808	290,4	0,093	Não
021	0,250	2,310	365,5	0,073	Sim
022	1,835	0,064	253,2	0,154	Sim
023	1,237	0,152	257,6	0,119	Sim
024	2,709	3,398	419,9	0,212	Não
025	0,900	2,043	352,2	0,195	Sim
026	0,350	2,465	373,2	0,048	Sim

Fonte: ResultadosTRI_3EM_LP/Simulado_IV/EstItens_3EM_LP_S4.xlsx.

Apêndice C. Distribuição por faixa de proficiência

Faixa	N de alunos	Percentual
[0,25)	0	0,000%
[25,50)	0	0,000%
[50,100)	946	3,182%
[100,125)	1.918	6,452%
[125,150)	2.507	8,433%
[150,175)	2.561	8,615%
[175,200)	2.443	8,218%
[200,225)	2.864	9,634%
[225,250)	3.313	11,144%
[250,275)	3.767	12,672%
[275,300)	3.466	11,659%
[300,325)	2.632	8,854%
[325,350)	1.790	6,021%
[350,1e+03)	1.521	5,116%

Fonte: DistriAlunosClasseLP3serie_S4.xlsx.